

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 33

Εξεταστέα ύλη: Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, συνάρτηση ολοκληρώματος, μέση τιμή, εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Ολοκλήρωμα - Εμβαδά

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^2+2x+1$ στο $[0,2]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε ένα αόριστο ολοκλήρωμα της f .
- β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα από 0 έως 2 της $f(x)$.
- γ) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από την παραβολή $y=(x+1)^2$ και τον άξονα $x'x$ στο $[0,2]$.
- δ) Να βρείτε τη μέση τιμή της f στο $[0,2]$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.